

Brevet Blanc

Mathématiques

Durée de l'épreuve : **2 heures**

Ce sujet comporte :
8 pages, numérotées de 1 à 8

L'utilisation de la calculatrice est autorisée.

Cette page est laissée blanche intentionnellement.

QCM :**14 points**

Cet exercice est un QCM (Questionnaire à Choix Multiples).

Certaines questions peuvent avoir plusieurs bonnes réponses.

Pour chaque question, précisez **sur la copie** le numéro de la question et la (ou les) réponse(s) choisie(s). Aucune justification n'est demandée pour cet exercice.

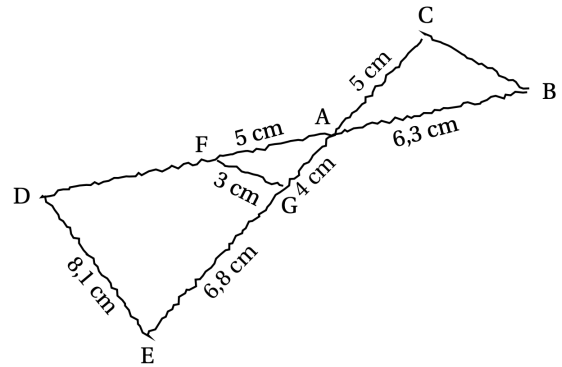
	Réponse A	Réponse B	Réponse C
1. $\frac{5^7 \times 5^3}{5^2}$ est égale à :	5^{12}	5^6	5^8
2. La fraction irréductible égale à $\frac{630}{882}$ est :	$\frac{5}{7}$	$\frac{35}{49}$	$\frac{315}{441}$
3. Une expression développée de $A = (x - 2)(3x + 7)$ est	$3x^2 + 13x + 14$	$3x^2 + x + 5$	$3x^2 + x - 14$
4. Les solutions de l'équation $(2x + 1)(-x + 3) = 0$ sont :	2 et -3	$-\frac{1}{2}$ et 3	-1 et -3
5. Une urne contient 9 boules indiscernables au toucher : • 3 boules noires, • 4 boules blanches, • 2 boules rouges. Quelle est la probabilité de ne pas tirer de boule noire ?	$\frac{2}{9}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{6}{9}$
6. Une expression factorisée de $B = (x - 1)(2x + 5) - (x - 1)^2$ est :	$(x - 1)(2x + 5)$	$(x - 1)(x + 6)$	$x^2 + 5x - 6$
7. Le cocktail bora-bora est composé de jus d'ananas, de jus de fruit de la passion et de jus de citron dans le ratio 10 : 6 : 2. Pour réaliser 90 cL de cocktail, il faut prévoir exactement :	6 cL de jus de fruit de la passion	54 cL de jus de fruit de la passion	30 cL de jus de fruit de la passion
8. Dans quel cas les triangles ABC et DEF sont-ils semblables ?	$AB = 2,5$ cm, $BC = 3,4$ cm, $AC = 4,7$ cm, $DE = 6,58$ cm, $EF = 3,5$ cm, $FD = 4,76$ cm	$AB = 3$ cm, $BC = 2$ cm, $AC = 6$ cm, $DE = 6$ cm, $EF = 2$ cm, $FD = 12$ cm,	$\widehat{ABC} = 60^\circ$, $\widehat{BAC} = 70^\circ$ $\widehat{DEF} = 70^\circ$, $\widehat{EDF} = 50^\circ$

Exercice 1 :**15 points**

Pour illustrer l'exercice, la figure ci-contre a été faite à main levée.

Les points D, F, A et B sont alignés, ainsi que les points E, G, A et C .

De plus, les droites (DE) et (FG) sont parallèles.



1. Montrer que le triangle AFG est un triangle rectangle.
2. Calculer la longueur du segment $[AD]$.
En déduire la longueur du segment $[FD]$.
3. Les droites (FG) et (BC) sont-elles parallèles ? Justifier.

Exercice 2 :**17 points**

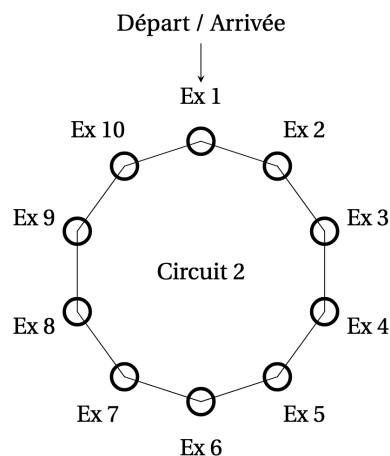
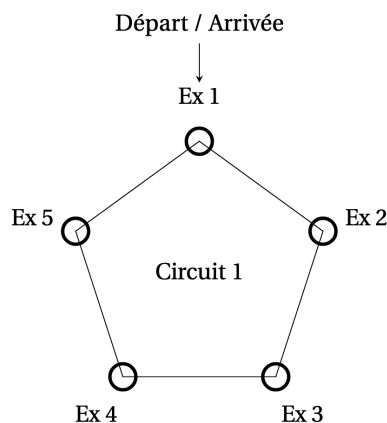
On considère l'expression $E = (3x - 5)(3x + 7) - (3x + 7)(4x + 1)$

1. Développer l'expression E
2. Factoriser l'expression E
3. Calculer l'expression E pour $x = \frac{2}{3}$
4. Résoudre l'équation $E = 0$.

Exercice 3 :**12 points**

Un entraîneur de sport prépare deux circuits d'entraînement contenant plusieurs exercices de cardio et de renforcement musculaire :

- Un circuit commence à l'exercice 1 et se termine en revenant à l'exercice 1 suivant.
- Le circuit 1 contient cinq exercices. Chaque exercice dure 40 secondes et doit être suivi de 16 secondes de repos permettant de se rendre à l'exercice suivant.
- Le circuit 2 contient dix exercices. Chaque exercice dure 30 secondes et doit être suivi de 5 secondes de repos permettant de se rendre à l'exercice suivant.



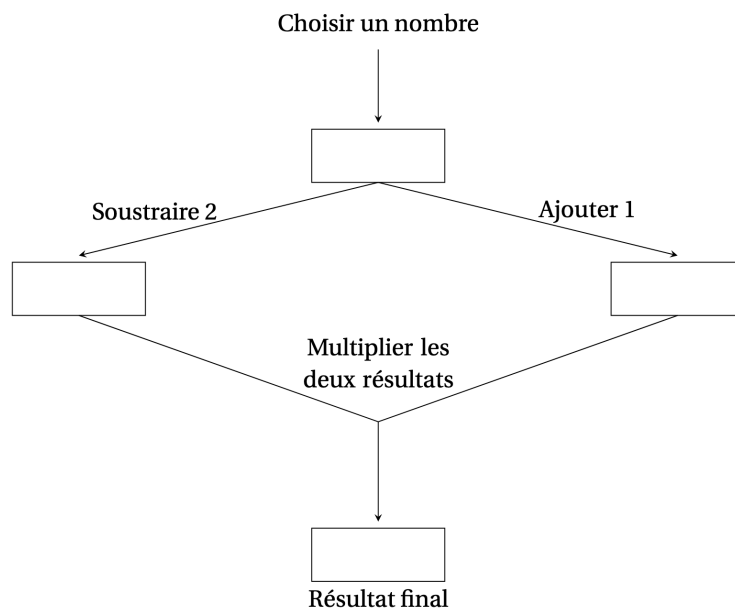
1. Montrer que le circuit 1 s'effectue en 280 secondes et que le circuit 2 s'effectue en 350 secondes.
2. Donner la décomposition en produit de facteurs premiers de 280 et de 350.

3. Une séance d'entraînement est constituée de plusieurs tours du même circuit.
 Au coup de sifflet de l'entraîneur, Camille commence une séance d'entraînement sur le circuit 1 et Dominique sur le circuit 2.
- a. Expliquer pourquoi, lorsque 2800 secondes se sont écoulées à partir du coup de sifflet, Camille se trouve de nouveau au départ du circuit 1.
 Préciser où se trouve Dominique sur le circuit 2 lorsque 2800 secondes se sont écoulées.
- b. Après le coup de sifflet, combien de temps faut-il à Camille et Dominique pour se retrouver en même temps pour la première fois au départ de leur circuit ? Exprimer cette durée en minute et seconde.

Exercice 4 :

16 points

On considère le programme de calcul suivant :



Partie A

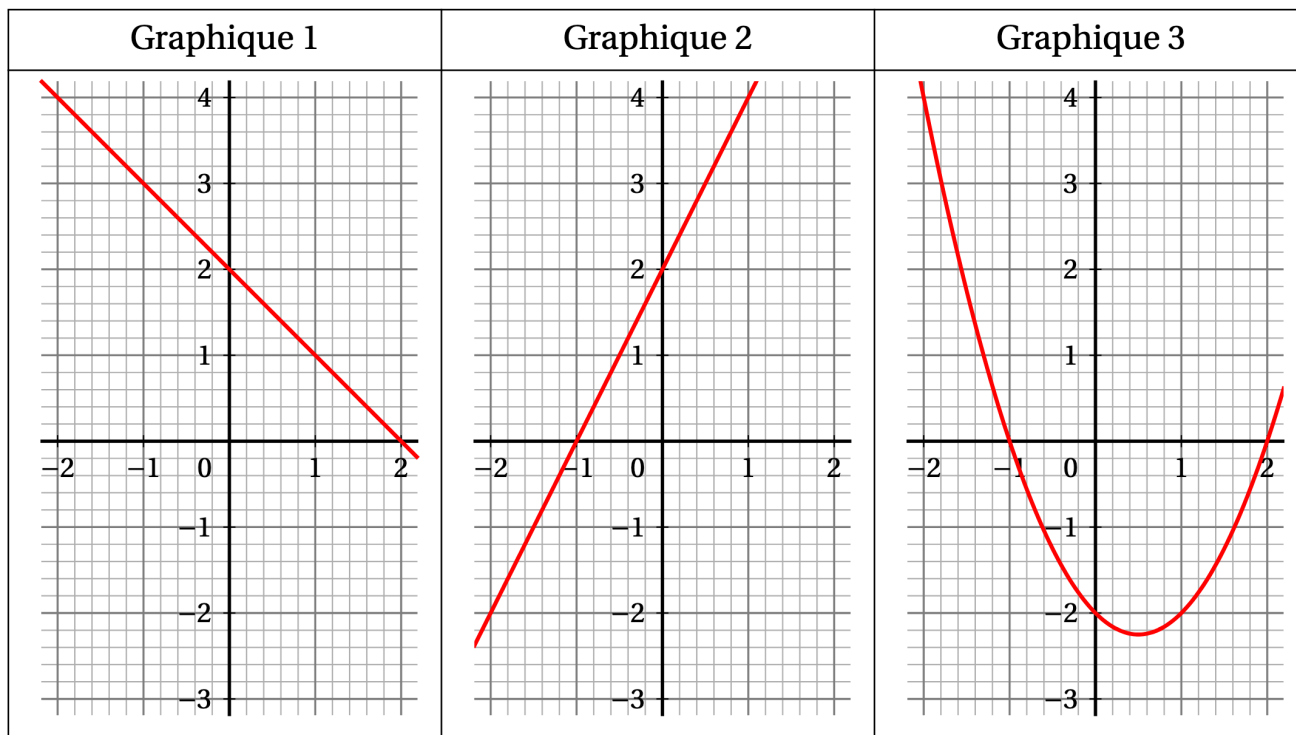
- Justifier qu'en choisissant 5 comme nombre de départ, le résultat final obtenu est 18.
- Calculer le résultat final donné par ce programme lorsque le nombre de départ choisi est $-\frac{3}{2}$.
- Le script donné ci-dessous, écrit avec un logiciel de programmation, correspond au programme de calcul ci-dessus.
 Compléter les lignes 3, 4 et 5 du script. Aucune justification n'est attendue, écrire sur la copie le numéro de la ligne du script et la réponse correspondante.



Partie B

Soit la fonction g définie, pour un nombre x donné, par $g(x) = x^2 - x - 2$.

1. Prouver que $(x - 2)(x + 1) = x^2 - x - 2$.
2. a. Résoudre l'équation $(x - 2)(x + 1) = 0$
b. En déduire les antécédents de 0 par la fonction g . Aucune justification n'est attendue.
3. Parmi les trois graphiques ci-dessous, lequel correspond à la représentation graphique de la fonction g ? Aucune justification n'est attendue.



4. Quel(s) nombre(s) doit-on choisir comme nombre de départ pour que le programme de calcul donne 0 comme résultat final ?

Exercice 5 :**10 points**

Le premier juillet 2018, la vitesse maximale autorisée sur les routes à double sens de circulation, sans séparateur central, a été abaissée de 90 km/h à 80 km/h.

En 2016, 1911 personnes ont été tuées sur les routes à double sens de circulation, sans séparateur central, ce qui représente environ 55% des décès sur l'ensemble des routes en France.
Source : www.securite-routiere.gouv.fr

1.
 - a. Montrer qu'en 2016, il y a eu environ 3475 décès sur l'ensemble des routes en France.
 - b. Des experts ont estimé que la baisse de la vitesse à 80 km/h aurait permis de sauver 400 vies en 2016.
De quel pourcentage le nombre de morts sur l'ensemble des routes de France aurait-il baissé ?
Donner une valeur approchée à 0,1% près.
2. En septembre 2018, des gendarmes ont effectué une série de contrôles sur une route dont la vitesse maximale autorisée est 80 km/h. Les résultats ont été entrés dans un tableur dans l'ordre croissant des vitesses.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	vitesse relevée (km/h)	72	77	79	82	86	90	91	97	TOTAL
2	nombre d'automobilistes	2	10	6	1	7	4	3	6	

- a. Calculer la moyenne des vitesses des automobilistes contrôlés qui ont dépassé la vitesse maximale autorisée. Donner une valeur approchée à 0,1 km/h près.
- b. Quelle formule doit-on saisir dans la cellule J2 pour obtenir le nombre total d'automobilistes contrôlés ?

Tourner la page

Exercice 6 :**14 points**

Une usine de fabrication de bougies reçoit des cubes de cire d'abeille d'arête 6 cm. Ils sont disposés dans des cartons remplis (sans espace vide).

Information sur les cartons :

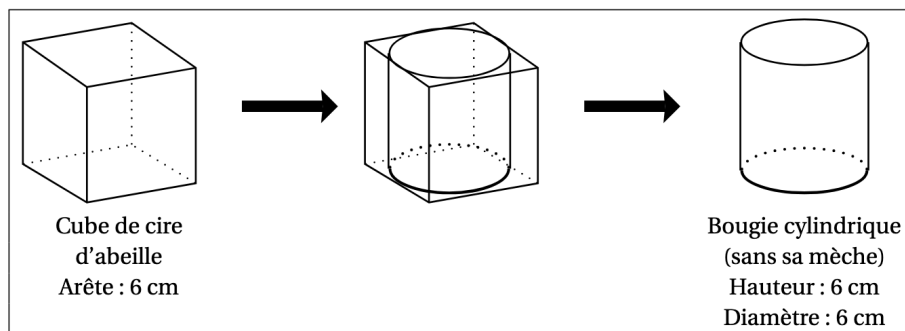
Forme : pavé droit Dimensions :

- largeur : 60 cm
- hauteur : 36 cm
- profondeur : 36 cm

(On ne tient pas compte de l'épaisseur des cartons)

Information sur la cire d'abeilleMasse volumique : $0,95\text{g/cm}^3$

- Montrer que chaque carton contient 360 cubes de cire d'abeille.
 - Quelle est la masse de cire d'abeille contenue dans un carton rempli de cubes ? On donnera la réponse en kg, arrondie à l'unité près, en ne tenant pas compte de la masse du carton.
- À l'usine, on découpe les cubes de cire d'abeille afin d'obtenir des cylindres de hauteurs 6 cm et de diamètre 6 cm avec lesquels on fera des bougies en installant une mèche.



On ne tiendra pas compte de la masse, du volume et du prix de la mèche dans la suite de l'exercice.

- Montrer que le volume d'une bougie est d'environ 170 cm^3 .
 - En découpant les cubes de cire d'abeille d'arête 6 cm pour former des bougies cylindriques, la cire perdue est réutilisée pour former à nouveau d'autres cubes de cire d'abeille d'arête 6 cm.
Combien de cubes au départ doit-on découper pour pouvoir reconstituer un cube de cire d'abeille d'arête 6 cm, avec la cire perdue ? **Toute trace de recherche sera valorisée.**
- Un commerçant vend les bougies de cette usine au prix de 9,60€ l'unité. Il les vend 20% plus chères qu'il ne les achète à l'usine.
Combien paie-t-il à l'usine pour l'achat d'une bougie ?